

高校3年・受験生 数学 CT-MATH1A-U01 数学Ⅰ・A 数と式・二次関数・図形と計量

解答・解説 数学Ⅰ・A 数と式・二次関数・図形と計量

試験対策 | 日常の事象の数学化・二次関数の最大・最小・三角比の活用

全6問 30点満点 制限時間 20分

解答一覧

番号	正答	配点
1	150 円	5
2	45000 円	5
3	200 円	5
4	$\frac{1}{3}$	5
5	7	5
6	3 $a > 0$ で、 $b^2 - 4ac > 0$	5
合計		30

解説

1 正答 150 円 5点

ある商品の価格を x 円にすると、1日あたり $(600 - 2x)$ 個売れることがわかっている ($0 < x < 300$)。1日の売上金額 y 円が最大になるときの価格 x ...

解説 $y = x(600 - 2x) = -2x^2 + 600x = -2(x - 150)^2 + 45000$ 。 $x = 150$ のとき最大。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 45000 円 5点

前の問題で、売上金額の最大値を求めなさい。

解説 $y = -2(x - 150)^2 + 45000$ より最大値は 45000 円。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 200 円 5点

仕入れ値が1個あたり 100 円の時、1日の利益 $z = (x - 100)(600 - 2x)$ が最大になる価格 x を求めなさい。

解説 $z = -2x^2 + 800x - 60000 = -2(x - 200)^2 + 20000$ 。 $x = 200$ で最大。売上最大の価格 (150 円) と利益最大の価格は異なることに注意。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** $\frac{1}{3}$

5点

高さ 10 m の位置にある展望台から、水平方向に 30 m 離れた地点にある木の根元を見下ろした俯角を θ とするとき、 $\tan \theta$ の値を求めなさい。

解説 $\tan \theta = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ 。

基礎（2） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** 7（別解: 7）

5点

$\triangle ABC$ で $AB = 5$, $AC = 8$, $A = 60^\circ$ のとき、 BC の長さを求めなさい。

解説 余弦定理 $BC^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 49$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** 3 $a > 0$ で、 $b^2 - 4ac > 0$

5点

2次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフが下に凸で、頂点が第4象限にあるとき、正しいものを選びなさい。

解説 下に凸なので $a > 0$ 。頂点の y 座標が負なので、グラフは x 軸と2点で交わり、判別式 $b^2 - 4ac > 0$ 。

応用（4） | 思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）